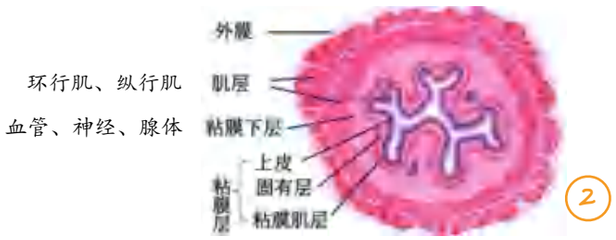
生理学 消化和吸收

核心精讲·消化概述（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





②

一、消化道平滑肌的特性 学成选择题

兴奋性较低、舒缩缓慢	若它兴奋性很高你天天肚子痛
消化道平滑肌动作电位与骨骼肌相比	上升**慢**（Ca^{2+}内流）、幅度低、持续长
自律性（节律性）	节律慢（**慢波/基本电节律**）
紧张性 （持续轻微收缩状态）	①使消化道保持一定的形状、位置、压力 ②紧张性收缩是各种收缩活动的基础
伸展性（胃最大）	少吃点可以、胡吃海喝也可以
对电、刀割、针刺刺激不敏感（手术） **对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感**	有人喝点冷水肚子就痛、说明对温度很敏感，所以女朋友肚子痛就让她多喝热水

②

二、慢波

（1）概念：在静息电位基础上，膜电位自发的产生节律性的轻度去极化和复极化。慢波属于**局部电位**（没有达到阈电位、轻度的去极化会被 **K^+外流**抵消）

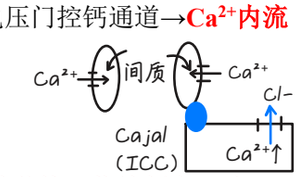
复习：局部电位如慢波、终板电位、EPSP、IPSP、感受器电位、发生器电位

（2）机制：慢波**起源于环形肌和纵行肌**交界处**间质**中的卡哈尔 **Cajal** 细胞（**ICC 起搏细胞**），Cajal 细胞在两肌层间起桥梁作用。当 Cajal 细胞内 Ca^{2+}↑→激活依赖钙的氯通道→Cl^-外流→Cajal 细胞膜去极化→扩布到环形肌和纵行肌细胞→激活电压门控钙通道→**Ca^{2+}内流**→平滑肌细胞膜去极化（慢波）

不是肌细胞

③





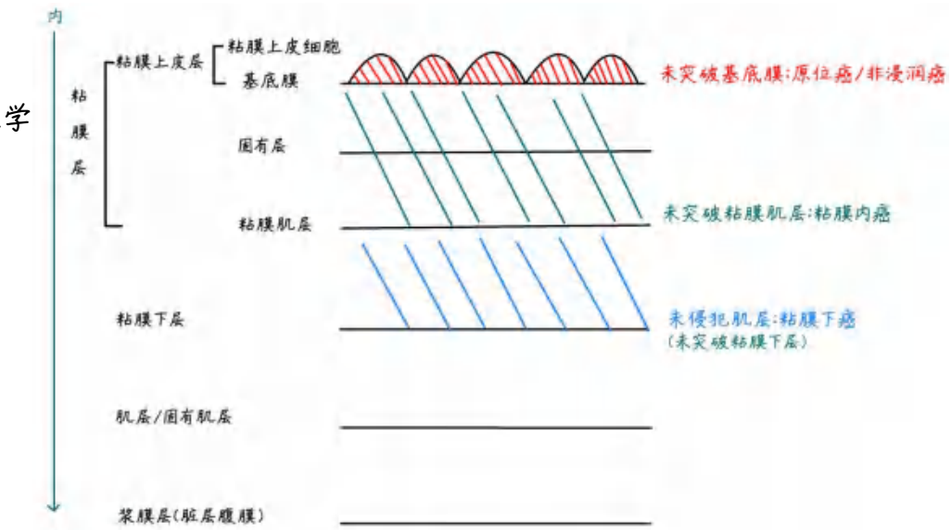
（3）慢波的频率**慢**、波幅**小**（10-15mv）。**慢波决定平滑肌的收缩节律（收缩频率、速度、方向）**。胃平滑肌的慢波频率为 3 次/分、十二指肠为 12 次/分（动快点以吸收营养）

基本电节律

④

① 食物中的大分子营养物质在消化道内被分解为可吸收的小分子物质的过程，称为消化。
消化有两种方式，一是机械性消化，即通过消化道肌肉的收缩和舒张，将食物磨碎，并使之与消化液充分混合，同时把食物不断向消化道的远端推送；二是化学性消化，即通过消化腺分泌的酶将食物中的大分子营养物质分解为可吸收的小分子物质。
经消化后的营养成分透过消化道黏膜进入血液或淋巴液的过程，称为吸收。未被吸收的食物残渣则以粪便的形式被排出体外。

② 串联病理学



② 理解：
①.伸展性：消化道平滑肌能适应接纳的食物需要进行很大的伸展，以增加其容积，使消化道有可能容纳几倍与原容积的食物，而消化道内压力却不明显升高。

②.对不同刺激的敏感性不同：消化道平滑肌对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感，因其机械牵张、温度和化学性刺激可促进消化腺分泌及消化道运动，有助于食物的消化。

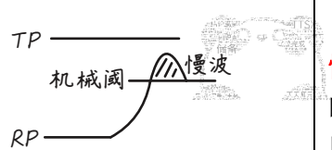
③ 强调：慢波不是起源于肌细胞，而是起源于环形肌和纵行肌交界处间质中的卡哈尔Cajal细胞。
因此ICC被认为是胃肠运动的起搏细胞。

当ICC细胞内的Ca2+浓度增加时，激活细胞膜上钙激活的氯通道，Cl-外流，膜电位出现去极化（负电荷外流）。随后慢波电位通过ICC与平滑肌细胞之间的缝隙连接扩布到平滑肌细胞，引起平滑肌细胞电压门控钙通道（ICa-L）开放，出现Ca2+内流。

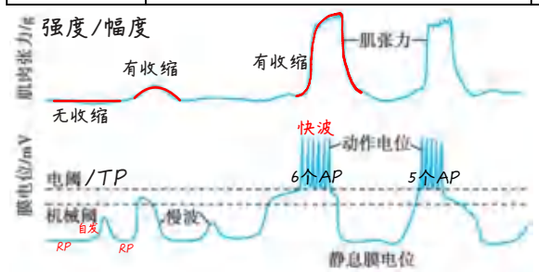
④ 人的慢波频率在胃约为每分钟3次，在十二指肠约为每分钟12次，回肠末端为每分钟8~9次。

应注意的是，消化道不同部位平滑肌的慢波频率不同，不可简单认为是由上而下逐渐增大的，这与消化运动相关。

（4）慢波 VS 快波

消化道平滑肌的收缩	是否产生**动作电位（快波）** 动作电位在慢波基础上产生	肌肉收缩 **张力/强度/幅度**	肌肉**收缩节律（频率、速度、方向）**
慢波去极化达到**机械阈**	× 	低 （进入细胞内 Ca^{2+}少） **慢波幅度**↑→慢波在机械阈上停留时间越长→Ca^{2+}内流↑→肌肉**收缩强度**↑	**慢波（基本电节律）** 决定肌肉收缩的收缩节律
慢波去极化达到**阈电位**	√ 复习：消化道平滑肌、心肌慢反应细胞（窦房结和房室结）0 期为 I_{Ca-L}；神经、骨骼肌、心肌快反应细胞 0 期为 I_{Na}	高（主要） **动作电位的频率（每个慢波上的动作电位数目）** ↑→肌肉**收缩强度**↑ 动作电位频率越高更易发生强直性收缩	

5

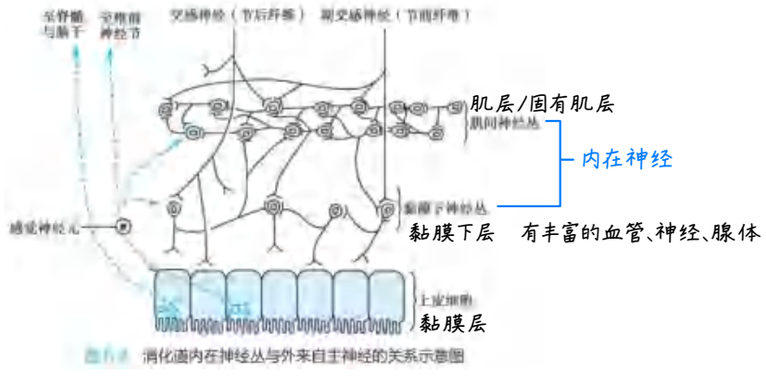


达到机械阈和阈电位都可以触发Ca^{2+}内流产生肌肉张力

慢波本身不引起肌肉收缩，所以图中记录到慢波、但可没有肌肉收缩 6

机械阈比电阈的水平低——类比考研的国家线和校线

三、消化道的神经支配



消化道内在神经丛与外来自主神经的关系示意图

1.内在神经 7

①内在神经由大量神经元和神经纤维组成，主要释放 ACh、血管活性肠肽 VIP、P 物质

②内在神经包括粘膜下神经丛（调节上皮和腺细胞）、肌间神经丛（调节平滑肌细胞）

串：先天性巨结肠/希尔施普龙病：多见于乙状结肠，因先天性肠神经系统（enteric nervous system,ENS）发育不良→受损段结肠处于不能蠕动的麻痹状态→近端结肠内粪便淤积扩张

5 理顺知识点：
①.平滑肌细胞存在机械阈和电阈(阈电位TP)两个临界膜电位值。
当慢波去极化达到或超过机械阈时,细胞内的ca2+浓度增加到足以激活肌细胞收缩的水平,平滑肌细胞出现小幅度收缩,收缩幅度与慢波幅度呈正相关;当慢波去极化达到或超过电阈(阈电位TP)时,可引发动作电位,慢波上出现的动作电位数目越多,即动作电位的频率越大,平滑肌收缩越强(更容易发生强直收缩)　　不是动作电位的幅度

②.消化道平滑肌细胞达到阈电位后引发动作电位时,由于Ca2+内流量远大于慢波去极化达到机械阈时的Ca2+内流量,因此可知在只有慢波而无动作电位,即超过机械阈未达阈电位时,平滑肌仅发生轻度收缩,而当发生动作电位时,收缩幅度明显增大,并使动作电位频率的增高而加大。

③.平滑肌慢波、动作电位和收缩之间的关系可归纳为:收缩主要继动作电位之后产生,而动作电位则在慢波去极化的基础上发生。
因此慢波被认为是平滑肌收缩的起步电位,是平滑肌收缩节律的控制波,它决定消化道运动的方向、节律和速度。

影响平滑肌收缩强度的主要因素—动作电位的频率 ✅

6 慢波本身并不引起肌肉收缩(有慢波时不一定有肌肉收缩),只有当慢波达到机械阈或电阈(阈电位)时,引起L型慢钙通道开放,触发Ca2+内流,引起肌肉收缩。

VS 骨骼肌为兴奋-收缩耦联,即电压门控钠通道(INa)开放后,产生动作电位,引起骨骼肌收缩。(兴奋-收缩耦联)

7 从食管中段到肛门的绝大部分消化道管壁内,含有两层内在的神经结构,称为肠神经系统(ENS)。

它们是由大量神经元和神经纤维组成的复杂的神经网络,根据其所处位置又分为黏膜下神经丛和肌间神经丛。前者位于黏膜下层(黏膜下层含有丰富的血管、神经、腺体),主要调节腺细胞和上皮细胞(位于黏膜层)的功能;后者则分布于环形肌与纵行肌之间,主要支配平滑肌的活动。
两种神经丛之间还存在着复杂的纤维联系

在整体情况下,外来神经对内在神经丛具有调节作用,但去除外来神经后,内在神经丛仍可独立的调节胃肠运动、分泌、血流量以及水、电解质的转运。